

بسمه تعالی

دکتر اثنی عشری

درس پردازش تکاملی

تمرین سری پنجم

لطفا در حل تمرین به موارد زیر توجه داشته باشید:

- تمرین را خودتان انجام بدهید و به کاری که ارائه می کنید، تسلط کامل داشته باشید.
- اسم فایل ارسالی به صورت HW5_Name_StudentNumber باشد. همچنین اسم و شماره دانشجویی باید در فایل PDF پاسخها و داخل کدها به صورت comment وجود داشته باشد.
- فایل نهایی به صورت فشرده شده، باید شامل 1 فایل PDF (پاسخ سوالات و گزارش کدها) و یک فولدر شامل همه کدها (و فایل های لازم) باشد. از قرار دادن فایل های اضافی جدا خودداری فرمایید.
- گزارش باید کامل و در عین حال مختصر و مفید باشد. گزارش باید شامل توضیحات لازم (پاسخ سوالات پرسیده شده)، نکات پیاده سازی، مقادیر های پیرامونها و نتایج اجرای کد (به همراه مقایسه نتایج با هم در صورت نیاز) باشد.
- در صورت وجود ابهام با ایمیل miladhoseini532@gmail.com یا در گروه درس یا در سامانه آموزش الکترونیک در ارتباط باشید.
- نمره هر تمرین از 3 بخش اصلی تشکیل می شود: گزارش، کد و ارائه تمرین. پس از تحویل هر تمرین، زمانی برای ارائه آن هماهنگ خواهد شد. تسلط شما بر موضوع و کد، بسیار مهم تر از صرف پاسخ دادن و پیاده سازی است که با پاسخ گویی به سوالات پرسیده شده در جلسه ارائه تمرین، سنجیده می شود.
- تمرین به صورت متنوع و گلچین آماده شده است تا با چالش های جدید و حتی مطرح نشده در کلاس روبرو شوید. هدف، افزایش قدرت تحلیل و حل مسئله شماست.
- در صورت مشاهده پاسخها و کدهای مشابه، نمره کسر می گردد.

بخش مفاهیم:

به سوالات زیر پاسخ دهید و برای هر کدام از مفاهیم مطرح شده یک مثال کاربردی در صنعت (وب، مهندسی، مدیریت، خودروسازی، حمل و نقل، پزشکی و سلامت و ...) را بیاورید.

سوال (۱) مسئله بهینه‌سازی آزاد (FOP) را تعریف کنید و چرا این مسائل ممکن است ساده باشند؟

سوال (۲) دو راه حل پیشنهادی برای مدیریت محدودیت‌ها چیست؟ مزایا و معایب هر روش را بنویسید.

سوال (۳) مسئله غیرایستا چیست؟

سوال (۴) بهینه‌سازی چندهدفه چیست؟ و با بهینه‌سازی تک هدفه مقایسه کنید.

بخش کاربردی:

سوال (۵) یک کارخانه تولیدی قطعات به تولید انواع مختلف قطعات خودرو مانند بدنه، موتور، سیستم تعلیق و ترمز مشغول است. کارخانه دارای منابع مختلفی از جمله نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و زمان تولید است. مدیر کارخانه قصد دارد منابع را به شکلی بهینه تخصیص دهد تا تولیدات با هزینه کمتر و کیفیت بالا به بازار عرضه شود.

اطلاعات در دسترس از موارد مورد نیاز و نیروی انسانی: قطعه A (بدنه خودرو)، قطعه B (موتور خودرو)، و قطعه C (سیستم ترمز). برای تولید این قطعات از مواد اولیه مختلفی استفاده می‌شود. قطعه A به ۵ واحد فولاد و ۳ واحد پلاستیک نیاز دارد، قطعه B به ۱۰ واحد فولاد و ۲ واحد آلومینیوم، و قطعه C به ۴ واحد فولاد و ۶ واحد پلاستیک نیازمند است. هزینه‌های مواد اولیه به ترتیب شامل ۱۰ واحد پولی به ازای هر واحد فولاد، ۸ واحد پولی به ازای هر واحد پلاستیک و ۱۲ واحد پولی به ازای هر واحد آلومینیوم است. علاوه بر هزینه مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی ۱۵ واحد پولی به ازای هر ساعت کاری و هزینه ماشین‌آلات ۲۰ واحد پولی به ازای هر ساعت می‌باشد. منابع کارخانه شامل ۱۰۰۰ ساعت کاری نیروی انسانی در هفته، ۸۰۰ ساعت ماشین‌آلات در هفته، و مواد اولیه به میزان ۲۰۰ واحد فولاد، ۱۵۰ واحد پلاستیک و ۱۰۰ واحد آلومینیوم است. زمان تولید هر قطعه به این صورت است: برای قطعه A، ۲ ساعت؛ برای قطعه B، ۴ ساعت؛ و برای قطعه C، ۳ ساعت. تقاضای بازار برای قطعات نیز به این صورت است: حداقل ۴۰ واحد برای قطعه A، حداقل ۳۰ واحد برای قطعه B و حداقل ۲۰ واحد برای قطعه C.

هدف این است که یک تابع ریاضی بهینه‌سازی تخصیص منابع برای تولید بهینه قطعات خودرو طراحی کنید، به طوری که تمامی قطعات در زمان مشخص تولید شوند و هزینه‌ها به حداقل برسند.

سوال (۶) فرض کنید دانشگاه برای آگاهی مردم دو خدمت برنامه زیر را ارائه می‌دهد:

1 - تور دانشگاه

2 - اطلاعیه تبلیغاتی

نتایج و الزامات هر دو به شرح زیر است:

تعداد حامی	تعداد متقاضی	زمان	هزینه	سرویس
۴	۱۰	۳۲	۱۰۰	تور دانشگاهی
۶	۲	۱۶	۵۰۰	اطلاعیه تبلیغاتی
Maximize	Maximize	≤ 256	≤ 2600	نیازمندی

ناحیه امکان پذیری را رسم کرده و حداقل یک نقطه بهینه را پیدا کنید.

پیاده‌سازی)

در این بخش فایل نوت‌بوک همراه با تمرین را تکمیل نمایید، در نظر داشته باشید که بخش‌های مورد نظر برای تکمیل با عنوان #TODO مشخص شده است.

بخش اول: Multiobjective optimization با کمک الگوریتم NSGA-II بر روی ZDT1

این مسئله بهینه‌سازی دارای دو هدف ($f1$) و ($f2$) است که باید هم‌زمان به حداقل برسند. این دو هدف با هم در تضاد هستند، به این معنی که بهبود یکی معمولاً به بدتر شدن دیگری منجر می‌شود. الگوریتم NSGA-II برای یافتن مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها که جبهه پارتو (ParetoFront) را تشکیل می‌دهند، طراحی شده است؛ یعنی مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها که هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد.

خروجی مورد انتظار برای بخش اول:

```
First 5 individuals in the final population (individual, objectives, rank,
crowding_distance): Individual 1: Variables: [0.0123... Objectives: [0.01234567
0.98765432] Rank: 0 Crowding Distance: 1.2345
```

بخش دوم: MOEA برای prompt engineering با در نظر گرفتن Constraint Handling

هدف این بخش بهینه‌سازی پرامپت‌ها برای LLM ها با استفاده از یک الگوریتم تکاملی چندهدفه (MOEA) است. در اینجا، "فرد" (individual) در جمعیت، یک پرامپت متنی است و "اهداف" (objectives) و "محدودیت‌ها" (constraints) بر اساس کیفیت پرامپت و پاسخ LLM تعریف می‌شوند.

خروجی مورد انتظار بخش دوم:

```
Starting MOEA for Prompt Engineering with 100 prompts for 200 generations...
```

```
Prompt(text='Explain the fundamental concepts of artificial intelligence and its...',
Objs=[7.2, 0.45, 6.0], Viol=0.00, Rank=0, CD=0.89)
```

موفق باشید